

ΓΜ με Απώλειες

Μιγαδική Σταθερά Διαδόσεως

$$\gamma = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

Συντελεστής Αποσβέσεως

$$\alpha = \operatorname{Re}\{\gamma\} \text{ Np/m}$$

Φασική Σταθερά

$$\beta = \operatorname{Im}\{\gamma\} \text{ rad/m}$$

Χαρακτηριστική Αντίσταση Καλωδίου

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} \Omega$$

Μήκας Κύματος

Καλωδίου

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \text{ m}$$

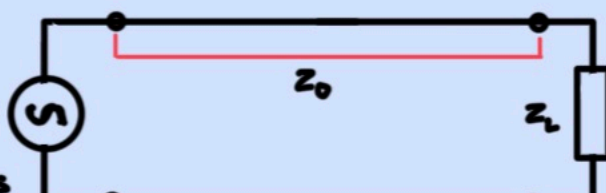
Στο Κενό

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ m}$$

$$*c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}$$

Φασική Ταχύτητα

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} \text{ m/s}$$



$$V(z) = V_i \cdot e^{-\gamma z} + V_r \cdot e^{+\gamma z}$$

$$V(s) = V_i \cdot e^{\gamma s} + V_r \cdot e^{-\gamma s}$$

ΕΚΑΤΟΣΤΟΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ
 $\gamma S/Z$ ΠΡΟΣΟΧΗ
 $e \cdot 100\%$ ΣΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ

ΓΜ ΧΩΡΙΣ Απώλειες

Μιγαδική Σταθερά Διαδόσεως

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} = j\beta$$

Φασική Σταθερά

$$\beta = \operatorname{Im}\{\gamma\} \text{ rad/m}$$

Χαρακτηριστική Αντίσταση Καλωδίου

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Omega$$

Μήκας Κύματος

Καλωδίου

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{f\sqrt{LC}} \text{ m}$$

Στο Κενό

$$\lambda = \frac{c}{f} \text{ m}$$

$$*c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}$$

Φασική Ταχύτητα

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ m/s}$$

$$V_i = \frac{V_L + Z_0 \cdot I_L}{2} = \frac{Z_L \cdot I_L + Z_0 \cdot I_L}{2}$$

$$V_r = \frac{V_L - Z_0 \cdot I_L}{2} = \frac{Z_L \cdot I_L - Z_0 \cdot I_L}{2}$$

Συντελεστής Ανάκλασεως

$$\rho_L = \frac{V_r}{V_i} \quad \bullet \text{ πρέπει } -1 \leq \rho_L \leq 1$$

$$\text{Στο φορτίο } \rho_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Απώλειες Επιστροφής [Return Loss]

$$RL = 20 \log_{10} |\rho_L| \text{ dB} \quad * \text{ προσοχή το "-"}$$

$$\bullet \text{ Βέλτιστη Τιμή } RL = -\infty \rightarrow \boxed{Z_L = Z_0} \rightarrow \text{πλήρης προσαρμογή}$$

$$\bullet \text{ Χείριστη Τιμή } RL = 0 \rightarrow \rho_L = \pm 1 \rightarrow \text{πλήρης απώλεια}$$

Σύνθετη Αντίσταση Εισόδου

$$\text{Σε απόσταση } S: Z_{in}(s) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta s)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta s)}$$

$$\text{Αν } [\beta s = \pm \pi] \rightarrow \tan(\beta s) = 0 \rightarrow Z_{in}(s) = Z_L$$

$$\text{Αν } [\beta s = \pm \frac{\pi}{2}] \rightarrow \tan(\beta s) = \pm \infty \rightarrow Z_{in}(s) = \frac{Z_0^2}{Z_L}$$

Λόγος Σταθίμου Κύματος

$$SWR = \frac{1 + |\rho_L|}{1 - |\rho_L|}$$

$$\bullet \text{ Βέλτιστη Τιμή } SWR = 1 \rightarrow \text{πλήρης προσαρμογή}$$

$$\bullet \text{ Χείριστη Τιμή } SWR = \infty \rightarrow \text{πλήρης απώλεια}$$

Βραχυκύκλωση

$$Z(s)_{in, short} = jZ_0 \tan(\beta s)$$

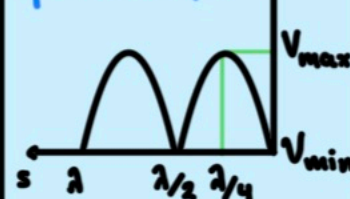
$$\begin{aligned} Z_L &= 0 \\ V_L &= 0 \\ \rho_L &= -1 \\ V_{max} &= Z_0 \cdot I_L \\ V_{min} &= 0 \\ SWR &= \infty \end{aligned}$$

Ανοικτό Κύκλωμα

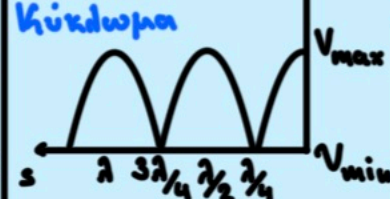
$$Z(s)_{in, open} = \frac{Z_0}{j \tan(\beta s)}$$

$$\begin{aligned} Z_L &= \infty \\ I_L &= 0 \\ \rho_L &= 1 \\ V_{max} &= V_L \\ V_{min} &= 0 \\ SWR &= \infty \end{aligned}$$

Βραχυκύκλωση



Ανοικτό Κύκλωμα



$$Z(s)_{in, short} \cdot Z(s)_{in, open} = Z_0^2$$

$$Z_L > Z_0$$



$$Z_L < Z_0$$



Σε ωμικό φορτίο

$$Z_L > Z_0 \quad SWR = \frac{Z_L}{Z_0}$$

$$SWR = \frac{Z_0}{Z_L}$$

$$V_{max} = V_L \quad s = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda \text{ m}$$

$$V_{max} = Z_0 \cdot I_L \quad s = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4} \text{ m}$$

$$V_{min} = Z_0 \cdot I_L \quad s = \frac{\lambda}{4}, \frac{3\lambda}{4} \text{ m}$$

$$V_{min} = V_L \quad s = 0, \frac{\lambda}{2}, \lambda \text{ m}$$